4.3.3. Giá trị của kiểm thử hộp trắng (The Value of White-box Testing)

Điểm mạnh

Kiểm thử hộp trắng xem xét **toàn bộ mã nguồn** (implementation), nên có thể phát hiện lỗi ngay cả khi tài liệu đặc tả (specification) bị mơ hồ, lỗi thời hoặc thiếu sót.

> ***Ví dụ:*** *Spec ghi "Hệ thống áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng." Dev code:*
>
> ```
> total = price - discount
> ```
>
> *Tester đọc code và phát hiện: nếu* `discount` *lớn hơn* `price` *thì* `total` *thành* ***số âm*** *— khách hàng được... nhận tiền ngược lại. Spec không đề cập trường hợp này, nên test hộp đen theo spec rất dễ bỏ qua. Nhờ nhìn vào code, tester thấy ngay thiếu kiểm tra* `if discount > price` *để xử lý.*

Điểm yếu

Nếu một yêu cầu **không được code** (bị bỏ sót hoàn toàn), kiểm thử hộp trắng **không thể phát hiện** được — gọi là **khuyết tật do thiếu sót** (defects of omission).

> ***Ví dụ:*** *Spec yêu cầu gửi email xác nhận sau khi đặt hàng, nhưng dev quên code tính năng này. Vì không có dòng code nào liên quan, white-box test sẽ không bao giờ chạm tới nó.*

🎯 Các giá trị cụ thể

Giá trị	Giải thích	Ví dụ
Ứng dụng trong kiểm thử tĩnh (Static testing)	Có thể dùng để review code chưa chạy được, mã giả (pseudocode), hoặc logic top-down qua biểu đồ luồng (control flow graph)	Trong buổi dry run, team review flowchart của module thanh toán và phát hiện nhánh xử lý "thẻ hết hạn" bị thiếu — chưa cần chạy code
Thước đo khách quan (Objective measurement)	Kiểm thử hộp đen không cho biết bao nhiêu % code đã được test. Hộp trắng cung cấp **độ bao phủ mã nguồn** (code coverage) — một con số cụ thể	Tool báo: "Branch coverage = 65%" → team biết còn 35% nhánh code chưa được test
Tăng sự tin tưởng (Increased confidence)	Dựa vào coverage, team tạo thêm test case để lấp chỗ trống, từ đó tăng niềm tin vào chất lượng code	Coverage tăng từ 65% → 90% → stakeholder yên tâm hơn khi release

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng

- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.